

# AI 遊戲開發工作坊

GAME DEVELOPMENT

HORIZON

## GOAL OF THIS WORKSHOP

在 **極短時間** 內，體驗遊戲開發的樂趣！

1. **認識遊戲引擎**：為什麼我們需要它？
2. **選擇工具**：為什麼今天是 GDevelop？
3. **AI 輔助**：讓 AI 成為你的隊友

# 為什麼要用遊戲引擎？

## WHY USE A GAME ENGINE?

想像你要蓋房子：

- **不用遊戲引擎**：從燒磚塊、砍樹、製作水泥開始。(太累了！)
- **使用遊戲引擎**：你有現成的牆壁、窗戶、地基。只要**組裝**起來就好。

遊戲引擎幫你處理了難搞的事：

- 物理運算 (Physics)
- 畫面渲染 (Graphics)
- 聲音播放 (Audio)

# 常見遊戲引擎

## COMMON GAME ENGINES

| Engine   | 特色 (Feature) | 適合 (Best for) | 難度 (Difficulty) |
|----------|--------------|---------------|-----------------|
| Unity    | 業界標準、功能強大    | 手遊、2D/3D、獨立遊戲 | ★★★             |
| Unreal   | 畫面頂級、3A大作    | 寫實風格、大型專案     | ★★★★★           |
| GDevelop | 免程式碼、視覺化     | 初學者、快速原型      | ★               |

# 為什麼選 GDEVELOP 5 ?

## WHY GDEVELOP?

既然 Unity/Unreal 這麼強，為什麼我們今天用 GDevelop ?

1. 因為我們是「體驗」課程：我們要的是**成就感**，不是挫折感。
2. 視覺化腳本 (Events)：不用寫像咒語一樣的程式碼，用**選的**就好！
3. **快速** (Fast)：不用安裝幾十 GB 的軟體，甚至網頁版就能跑。

今天，我們專注在「創意」，而不是「除錯」！

# GDEVELOP 的邏輯：事件 (EVENTS)

## THE LOGIC: EVENTS

在 GDevelop 中，我們不寫 Code，我們寫「當...就...」

- 當 (Condition)：按下空白鍵
- 就 (Action)：角色跳起來
- 當 (Condition)：碰到金幣
- 就 (Action)：金幣消失 + 加分

這就是程式設計的核心邏輯，但你不用背指令！

# AI 能幫我們做什麼？

## AI IN GAME DEV

雖然 GDevelop 很簡單，但 AI 還是能幫大忙：

1. **生成素材 (Assets)**：沒有美術圖？叫 AI 畫！
2. **發想玩法 (Ideas)**：「幫我想一個太空主題的平台遊戲機關」
3. **解釋邏輯 (Logic)**：「我要怎麼做二段跳？請告訴我 GDevelop 的邏輯」

# 1. 介面導覽 (INTERFACE)

## THE GDEVELOP LAYOUT (1/2)

GDevelop 的介面分為三個主要區域：

1. **專案管理 (Project Manager)** (左側)：管理你的場景 (Scene)、圖片資源、外部事件。
2. **場景編輯器 (Scene Editor)** (中央)：你的畫布。在這裡拖拉物件、設計關卡、擺放敵人。
3. **物件面板 (Objects)** (右側)：管理遊戲中的所有元件 (主角、地板、金幣)。



# 1. 介面導覽 (INTERFACE)

## THE EVENTS SHEET (2/2)

點擊上方的 Events (事件) 標籤，會進入邏輯編輯區。

- 這是遊戲的**大腦**。
- 我們在這裡告訴電腦：「當發生 A，就執行 B」。
- 完全不需要寫程式碼，只要用滑鼠點選即可！

## 2. 建立角色物件 (CHARACTER)

### CREATING THE PLAYER (1/2)

1. 在右側 Objects 面板，點擊 + Add a new object。
2. 選擇 Sprite (精靈)。
3. 命名為 `Player` (建議使用英文)。
4. 點擊 Add an animation，選擇一張靜態圖片即可 (先不需要動畫)。
5. 完成後，將 Player 拖進場景畫面中。

## 2. 建立角色物件 (CHARACTER)

### EDITING THE HITBOX (2/2)

為了讓碰撞更精準：

1. 點擊 **Edit collision masks** (編輯碰撞遮罩)。
2. 選擇 **Use a custom collision mask**。
3. 調整紅色的框框，讓它貼合角色的身體 (通常會比圖片略小)。
4. 點擊 **Apply** 完成。

### 3. 建立 TILE 地圖 (TILEMAP)

#### CREATING THE LEVEL (1/2)

我們要畫出地板和平台。

1. 新增物件 -> 選擇 Tiled Sprite (拼貼精靈)。
2. 命名為 **Ground** 或 **Platform** (一樣從 Asset Store 找官方素材)。
3. 選擇一張 "地板" 的圖片。
4. 將它拖進場景中，不需要拉長縮短，開始使用**塗色**的方式製作！

Tiled Sprite 會自動重複圖片，適合做長長的地板。

## 4. 角色移動與調整 (MOVEMENT)

### ADDING BEHAVIORS (1/2)

讓角色動起來不需要寫程式！

1. 雙擊 **Player** 物件 -> 切換到 Behaviors (行為) 分頁。
2. 點擊 + Add a behavior。
3. 搜尋並選擇 Platformer object (平台角色)。
4. 這會自動給予角色：左右移動、跳躍、重力。

## 4. 角色移動與調整 (MOVEMENT)

### SOLID GROUND (2/2)

但是角色會掉出螢幕...因為地板是虛的！

1. 雙擊 **Ground** 物件 -> 切換到 **Behaviors** 分頁。
2. 點擊 + **Add a behavior**。
3. 搜尋並選擇 **Platform** (平台)。
4. 現在，角色可以站在地板上了！

Tip: 你可以在 Behavior 設定中調整跳躍高度 (Jump height) 和移動速度。

# 試玩與調整 (PREVIEW & TWEAK)

## LET'S PLAY!

1. 點擊上方的 Preview 按鈕 (或是按 F4)。
2. 試著用 **方向鍵** 控制角色移動，**空白鍵** 跳躍。
3. 如果不滿意手感 (跳太高、走太慢)：
  - 回去修改 `Player` 的 Behaviors 數值。
  - 調整 Gravity (重力)、Jump speed (跳躍力)。

## 5. 事件說明 (EVENTS LOGIC)

### CAUSE & EFFECT (1/2)

打開 Events 分頁，我們來寫邏輯。  
GDevelop 的邏輯由兩個部分組成：

| Condition (條件)  | Action (動作)       |
|-----------------|-------------------|
| "當...發生時"       | "就執行..."          |
| (When)          | (Do)              |
| 如果條件是空的 (Empty) | 代表 "隨時 / 每一幀" 都執行 |



## 5. 事件說明 (EVENTS LOGIC)

### EXAMPLE (2/2)

試著讀讀看這個邏輯：

- Condition: `Player` is in collision with `Coin`
- Action: Delete object `Coin`

這代表：「當 **主角** 碰到 **金幣** 時，**刪除金幣** (被吃掉了)。」

## 6. 攝影機跟隨主角 (CAMERA)

### CAMERA FOLLOW (1/2)

預設攝影機是不動的，我們希望它跟著主角跑。

1. 在 Events 頁面，新增一個事件 (Add a new event)。
2. **Condition:** 留空 (代表 Always)。
3. **Action:** 搜尋 Camera -> 選擇 **Center the camera on an object**。
4. 選擇物件：**Player**。

# 7. 金幣收集 (COIN COLLECTION)

## ITEMS & SCORING (1/2)

讓遊戲更有趣！

1. 新增一個 `Coin` 物件 (Sprite)。
2. 放在場景中。
3. 新增事件：
  - Condition: `Player` collision with `Coin`
  - Action: Delete object `Coin`

## 7. 金幣收集 (COIN COLLECTION)

### SOUND EFFECTS (2/2)

撿到金幣要有聲音！

1. 在剛剛的事件中，**再加一個 Action**。
2. 搜尋 **Sound** -> **Play a sound**。
3. 選擇一個音效檔 (或是用內建的 **Generate sound**)。
4. (進階：你也可以在這裡加分 **Variable** -> **Add 100 to Score** )

## 8. 死亡與重新開始 (DEATH & RESTART)

### HAZARDS (1/2)

掉出地圖外應該要死掉重來。

1. Condition: **Player** Y position > 1000 (掉到太低的地方)
  - (你可以比對場景的高度，通常 > 1000 就是掉出去了)
2. Action: Change the scene -> 選擇目前的場景名稱 (重新載入)。

## 8. 死亡與重新開始 (DEATH & RESTART)

### SPIKES (2/2)

碰到尖刺也要死掉。

1. 建立一個 `Spike` 物件。
2. **Condition:** `Player` collision with `Spike`
3. **Action:** Change the scene (或是把 Player 傳送回起點)。

## 9. 遊戲結束 (GAME OVER)

### WIN CONDITION (1/2)

做一個終點旗幟！

1. 建立 **Flag** 物件。
2. **Condition:** **Player** collision with **Flag**
3. **Action:** Show text "You Win!" (顯示文字)。

## 9. 遊戲結束 (GAME OVER)

### NEXT LEVEL (2/2)

或是直接跳到下一關？

- Action: Change to scene -> "Level 2"

**恭喜！你已經完成了一個完整的遊戲迴圈 (Game Loop) ！**

Start -> Play -> Die/Win -> Restart/Next



# 10. 分享你的遊戲 (SHARE YOUR GAME)

## SHOW OFF YOUR WORK!

做完遊戲當然要給朋友玩！

1. 點擊左上角的 **File** -> **Publish web build** (或是上方發布按鈕)。
2. 選擇 **gd.games** (GDevelop 的免費託管平台)。
3. 登入/註冊帳號 (或是選擇 "Generate link")。
4. 幾秒鐘後，你就會獲得一個 **網址 (URL)**。
5. 傳給朋友，他們用手機就可以玩了！

**實作時間！開始吧！**

**LET'S MAKE A GAME!**

## CONCLUSION

遊戲開發不一定要很痛苦。

使用適合的工具，你也可以輕鬆做出自己的遊戲！

**Have Fun with GDevelop!**